FitLife Projesi

Geliştirici Teknik Kılavuzu

Flask · JavaScript · OpenRouter API

2026

1. Flask Nedir?

> 🍽 *Bunu bir restoran gibi düşün: müşteri sipariş verir, mutfak hazırlar, garson getirir. Flask internet üzerinde tam da bunu yapar.*

Restoran	Web Uygulaması
Müşteri	Tarayıcı (Chrome, Firefox)
Sipariş	URL isteği (/soru-sor, /login…)
Mutfak	Senin Python kodun
Garson	Flask'ın cevap döndürmesi

Sunucu Başlatmak

Yalnızca iki satırla Flask sunucunu ayağa kaldırabilirsin:

```
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
```

`Flask(__name__)` diyerek *"Ben bir web sunucusuyum, hazırım"* demiş olursun. `app` artık senin restoranın.

---

2. Route Nedir?

Route'ları restoranın sipariş menüsü gibi düşünebilirsin. Her route, belirli bir URL isteğine karşılık gelen bir Python fonksiyonunu çalıştırır.

```
@app.route('/')
def ana_sayfa():
    return render_template('index.html')
```

Dekoratörü Okumak

- @app.route('/') — "Birisi tarayıcıdan localhost:5000/ adresine girerse bu fonksiyonu çalıştır."
- render_template('index.html') — templates klasöründeki HTML dosyasını tarayıcıya gönder.

Projedeki Route'lar

Route	Ne Zaman Çalışır
`/`	Ana sayfa açılınca
`/login`	Giriş formu gönderilince
`/soru-sor`	FitBot'a mesaj yazılınca
`/kalori-ara`	Yemek arama yapılınca

---

3. Proje Dosya Yapısı

```
fitlife/
│
├── app.py                  ← Beyni burası. Tüm rotalar burada.
├── database_manager.py     ← Veritabanı işleri burada.
│
├── templates/
│   ├── index.html          ← Ana sayfa
│   └── auth.html           ← Giriş/kayıt sayfası
│
└── static/
    ├── style.css           ← Sayfanın görünümü
    └── auth.js             ← Giriş formunun JavaScript'i
```

Neden Bu Ayrım?

- app.py → Python kodu, sunucuda çalışır, kullanıcı görmez.
- templates/ → HTML dosyaları, tarayıcıya gönderilir.
- static/ → CSS ve JS dosyaları, tarayıcı direkt indirir.

---

4. GET ve POST — İki Tür Kapı

```
@app.route('/login', methods=['POST'])
def login():
    ...
```

Yöntem	Kullanım Amacı
`GET`	Veri almak için. Arama terimi URL'de görünür. Örnek: google.com/search?q=elma
`POST`	Veri göndermek için. Şifre/kullanıcı adı gibi hassas bilgiler URL'de görünmez, gizli gönderilir. Giriş formu her zaman POST kullanır.

5. request ve jsonify — Konuşma Dili

```
from flask import request, jsonify

data     = request.json          # Tarayıcıdan gelen veriyi al
username = data.get('username')  # İçinden username'i çek

return jsonify({"success": True, "message": "Hos geldin!"})
```

Mektup Analojisi

- request.json → Tarayıcı sana bir JSON paketi gönderdi; Python sözlüğüne çevirir.
- jsonify(...) → Sen de tarayıcıya JSON paketi gönderirsin — cevap mektubunu zarflarsın.

6. JavaScript — Tarayıcı Tarafı

> *Python/Flask sunucuda çalışır. JavaScript ise tarayıcıda — kullanıcının kendi bilgisayarında.*

Akış Şeması

```
Kullanıcı butona tiklar
       ↓
JavaScript devreye girer (tarayicida)
       ↓
Flask'a istek gönderir (sunucuya)
       ↓
Flask cevap verir
       ↓
JavaScript cevabi alir, sayfayi günceller
  → Sayfa yenilenmez — buna AJAX denir.
```

Bölüm 1: Form Gönderimini Yakalamak

```
document.getElementById('login-form')
  .addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault()
    // ...
  })
```

-
-
-
-

Bölüm 2: Sunucuya İstek Atmak (fetch)

```
const res = await fetch('/login', {
  method:  'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body:    JSON.stringify({ username, password })
})
const data = await res.json()
```

-
-
-

Bölüm 3: Bildirim Sistemi

```
function showNotification(message, isError = false) {
  const notif = document.createElement('div')
  notif.textContent = message
  notif.style.background = isError
    ? 'rgba(231,76,60,0.9)'   // kirmizi — hata
    : 'rgba(46,204,113,0.9)'  // yesil — basari
  document.body.appendChild(notif)
  setTimeout(() => notif.remove(), 3500)
}
```

-
-
-

---

7. OpenRouter API ile AI Entegrasyonu

> 🤖 *API bir garsondur: sen siparişi verirsin, o mutfağa iletir, cevabı geri getirir. OpenRouter birden fazla AI modeline (GPT-4, Claude, Gemini…) tek kapıdan erişmeni sağlar.*

call_openrouter Fonksiyonu

```
def call_openrouter(messages, system_prompt, max_tokens=600):
    resp = requests.post(
        "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",
        headers={
            "Authorization": f"Bearer {OPENROUTER_API_KEY}",
            "Content-Type" : "application/json",
        },
        json={
            "model"    : "openai/gpt-4o-mini",
            "messages" : messages,
            "system"   : system_prompt,
            "max_tokens": max_tokens,
        },
        timeout=25
```

```
    )
    result = resp.json()
    return result["choices"][0]["message"]["content"]
```

Parametre Açıklamaları

-
-
-
-
-

AI Nasıl 'Hatırlıyor'?

> *AI aslında hiçbir şeyi hatırlamıyor. Her istekte ona tüm konuşmayı baştan veriyorsun.*

```
messages = [
    {"role": "user",      "content": "Merhaba"},
    {"role": "assistant", "content": "Merhaba! Nasil yardimci olabilirim?"},
    {"role": "user",      "content": "Bugün ne yemeliyim?"},
]
```

-
-

Projede bu geçmiş SQLite'tan çekiliyor: son 12 mesaj alınıp üstüne yeni mesaj ekleniyor, hepsi birlikte AI'a gönderiliyor.

Uçtan Uca Akış

```
1. Kullanici chatbox'a yazar, Enter'a basar
        ↓
2. JavaScript → fetch('/soru-sor') ile Flask'a gönderir
        ↓
3. Flask → session'dan user_id alir
        ↓
4. Veritabanindan bugünkü yemekler, kilo, egzersizler çekilir
        ↓
5. build_system_prompt() → AI'a kisilik verilir
        ↓
6. Sohbet geçmisi + yeni mesaj birlestirilir
        ↓
7. call_openrouter() → OpenRouter API'ye istek gider
        ↓
8. GPT-4o-mini cevabi üretir, geri gönderir
        ↓
9. Flask cevabi JavaScript'e döndürür
        ↓
10. JavaScript cevabi ekrana yazar
```

Özet: Teknolojiyi Bir Arada Görmek

Teknoloji	Görevi
Flask (Python)	URL isteklerini karşılar, veritabanı işlemlerini yönetir, AI'ya bağlanır.
Jinja2 Templates	HTML sayfalarını dinamik verilerle doldurur.
JavaScript (AJAX)	Sayfayı yenilemeden arka planda istekler atar, arayüzü günceller.
OpenRouter API	GPT-4o-mini veya diğer AI modellerine erişim kapısı sağlar.
SQLite	Kullanıcı verileri, yemek kayıtları ve sohbet geçmişini saklar.